CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
1.0	Anthony Lopez / Luis Salazar	Albert Chumacero Product Owner	Ricardo Salcedo Sponsor	12/10/2026	Emisión inicial de NewBit

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

PY-NB-001 – NewBit: plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales

VISIÓN DEL PROYECTO

NewBit es una plataforma de Computer Vision que convierte las cámaras que una planta ya tiene en sensores inteligentes configurables. En lugar de grabar video que nadie revisa a tiempo, NewBit entiende lo que ocurre frente a la cámara y lo convierte en eventos operativos claros, oportunos y accionables.

Su primera capacidad es la detección automática de conductas inseguras. La mayoría de los accidentes laborales nace de una acción, no de un objeto: alguien que sale de la vía peatonal o un panel eléctrico que queda abierto. Por eso NewBit no analiza fotos aisladas: combina detección de objetos (YOLOv4) con un modelo espacio-temporal (ConvLSTM) que observa la secuencia completa, reconoce la conducta y emite una alerta visual y sonora en segundos.

Así, el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) deja de depender de inspecciones esporádicas y pasa a contar con una vigilancia continua que le avisa en el momento en que puede intervenir. NewBit apoya la decisión humana, no la reemplaza, y respeta la privacidad: no identifica personas ni usa reconocimiento facial.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

Requisitos funcionales

- RF-01: cargar clips de video en formato MP4.
- RF-02: detectar personas y objetos de interés frame a frame con YOLOv4.
- RF-03: conservar solo los frames relevantes según una regla explícita y configurable.
- RF-04: agrupar los frames conservados en secuencias.
- RF-05: clasificar cada secuencia con ConvLSTM como conducta segura o insegura.
- RF-06: registrar por clip el archivo, la clase, la confianza, el tiempo de proceso, los frames originales y los conservados.
- RF-07: mostrar una alerta visual y sonora cuando se detecte una conducta insegura.

Requisitos no funcionales

- Reproducibilidad: configuración versionada, semillas fijas cuando sea posible y checkpoints del modelo.
- Separación estricta entre entrenamiento y prueba con el split oficial del dataset; el conjunto de prueba no se modifica.
- Métricas por clase y registro de tiempos de procesamiento.
- Uso del dataset con atribución, según su licencia CC BY 4.0.
- Privacidad por diseño: sin reconocimiento facial ni identificación de personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE

El proyecto comprende el diseño, la construcción y la evaluación de la primera versión de NewBit: un pipeline completo que recibe video industrial, filtra los frames relevantes, reconoce la conducta y la comunica en una interfaz con registro y alerta.

Alcance

- Conductas de la primera versión: tránsito fuera de la vía peatonal (Safe Walkway Violation) y panel eléctrico abierto (Opened Panel Cover), con sus casos seguros de contraste. La arquitectura queda preparada para incorporar nuevas conductas.

- Datos: Video Dataset for Safe and Unsafe Behaviours (Önal y Dandıl, 2024; Mendeley Data, DOI 10.17632/xjmtb22pff.1, licencia CC BY 4.0), grabado en una planta industrial real, con su división oficial de entrenamiento y prueba.

- Evaluación: comparación entre la clasificación temporal directa y el pipeline completo de NewBit (YOLOv4 + ConvLSTM), en precisión y tiempo de procesamiento.

Límites (fuera del alcance de esta versión)

- Instalación en la planta, conexión a cámaras en vivo y dispositivos de alerta físicos.

- Reconocimiento facial o identificación de trabajadores.

- Certificación oficial de SST; no se afirmará reducción de accidentes sin evidencia.

Entregables clave

- Documentos de gestión: Acta, Registro de Stakeholders, Roles y Prototipos, Épicas, Backlog priorizado, Criterios de Terminado y Cierre.

- Conjunto de frames anotados y modelo YOLOv4 entrenado.

- Modelo ConvLSTM entrenado y evaluado, con métricas por clase.

- Plataforma NewBit con interfaz, registro de detecciones y alerta.

- Informe técnico con resultados, métricas y decisiones de diseño.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO

- Ajuste del modelo temporal (longitud de secuencia, capas, hiperparámetros): experimentación controlada y registro de cada configuración.

- Implementación propia del pipeline completo: uso de bibliotecas abiertas y probadas, y revisión por pares del código.

- GPU y tiempo de entrenamiento limitados: priorizar las conductas de la primera versión y usar Colab o GPU local, con una bolsa de cómputo en la nube.

- Etiquetado de frames más lento de lo previsto: muestreo representativo y priorización de las clases elegidas.

- Espacio en disco (30–50 GB entre videos, frames y checkpoints): almacenamiento externo o en la nube.

- Cambio de entorno: los datos provienen de una planta y dos cámaras; la adaptación a otras plantas se planifica como evolución.

- Equipo de tres integrantes frente al modelo de 1 PO + 1 SM + 3 Developers: el Scrum Master también es Developer; se controla con time-boxing y revisión por pares entre los dos Developers.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO		
Hitos y resultado verificable	**Inicio**	**Fin**
Inicio del proyecto, acta y formatos de gestión iniciales	05/10/2026	16/10/2026
Sprint 1: dataset, conductas de la primera versión, entorno de trabajo y anotación de frames	19/10/2026	30/10/2026
Sprint 2: entrenamiento de YOLOv4, filtrado de frames y segmentación de clips	02/11/2026	13/11/2026
Sprint 3: modelo ConvLSTM, pipeline completo YOLOv4 + ConvLSTM y evaluación comparativa	16/11/2026	27/11/2026
Sprint 4: interfaz, registro, alerta, pruebas integradas e informe técnico	30/11/2026	11/12/2026
Entrega, revisión final y cierre del proyecto	14/12/2026	18/12/2026

Duración: 11 semanas calendario (05/10/2026 – 18/12/2026), con 4 sprints de dos semanas.

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO		
Concepto	**Base de cálculo**	**Monto S/**
Albert Chumacero (Product Owner): priorización, criterios de aceptación y revisión de incrementos	100 h × S/ 40	4,000.00
Anthony Lopez (Scrum Master y Developer): coordinación, interfaz, integración y pruebas	200 h × S/ 38	7,600.00
Luis Salazar (Developer): datos, YOLOv4 y ConvLSTM	200 h × S/ 35	7,000.00
Cómputo GPU en la nube (Colab Pro u otro)	2 meses × S/ 40	80.00
Almacenamiento para videos, frames y checkpoints	1 lote estimado	150.00
Impresión y anillado de entregables	1 lote	50.00
Dataset (Mendeley Data, CC BY 4.0)	Licencia abierta	0.00
Portátiles y software abierto (Python, PyTorch, Darknet, LabelImg)	Recursos existentes / sin compra	0.00
Subtotal base		18,880.00
Reserva de contingencia	10 % del subtotal	1,888.00
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO		20,768.00

Presupuesto estimado del proyecto: S/ 20,768. Incluye S/ 18,600 de dedicación valorizada de los tres integrantes; el gasto en efectivo previsto es de S/ 280 más la contingencia.

Bases: 20 horas por semana por Developer y 10 horas por semana del Product Owner durante 10 semanas; 500 horas totales. Importes referenciales al 12/10/2026, sin cotización formal.

LISTA DE INTERESADOS CLAVE	
Interesado	**Rol y responsabilidad**
Albert Sebastian Chumacero Chávarry	Product Owner. Prioriza el backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza los incrementos.
Anthony Gabriel Lopez Yrribarren	Scrum Master y Developer. Facilita los eventos Scrum, elimina impedimentos e implementa la interfaz, el registro, la integración del pipeline y las pruebas.
Luis Fernando Salazar Diaz	Developer. Prepara los datos y entrena y evalúa los modelos YOLOv4 y ConvLSTM.
Ricardo Salcedo Paredes	Sponsor; gerente de operaciones de SIDERPERU. Autoriza el proyecto y resuelve recursos.
Mariana Torres Cárdenas	Representante de SST. Define qué conductas importan y valida la utilidad de las alertas.
Jorge Ponce Aguilar	Representante de TI. Revisa infraestructura, almacenamiento y seguridad de la información.
Dr. Alfredo Daza Vergaray	Docente del curso. Revisa los entregables y su coherencia con Scrum.
Supervisores y trabajadores de planta	Usuarios y personas observadas. Aportan contexto operativo y validan que las alertas sean útiles.

El equipo Scrum está formado por tres estudiantes del curso. Organización del caso: SIDERPERU (caso académico propuesto). Los representantes institucionales (Sponsor, SST, TI) y sus cargos son ficticios; no expresan un vínculo real con la empresa ni se usará video de sus instalaciones.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
El éxito se acreditará con una demostración de NewBit y el informe técnico, revisados por el Product Owner y el docente. Criterios: - Funciona el pipeline completo: video → YOLOv4 → selección de frames → ConvLSTM → registro y alerta. - Las etapas espacial (detección) y temporal (clasificación) están separadas y se pueden evaluar por separado. - Se demuestra con datos la reducción de frames por secuencia y su efecto en el tiempo de procesamiento. - La evaluación compara la clasificación temporal directa con el pipeline completo mediante métricas por clase y tiempos. - Las decisiones técnicas y sus resultados quedan documentados. - Los resultados se pueden reproducir con la configuración versionada del repositorio. Las metas de desempeño se fijarán con la línea base obtenida en el Sprint 3. Aprueban el Product Owner y el Sponsor, con revisión académica del docente.

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO
- Cierre normal: entregables aceptados, métricas e informe documentados, y repositorio con código, configuración y resultados. - Cierre con alcance reducido: si el cómputo o el tiempo resultan insuficientes, se cierra con una conducta y su evaluación documentada. - Cancelación: por decisión del Sponsor o del docente; se entrega lo avanzado con su documentación.

DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO		
Nombre	**Reporta a**	**Niveles de autoridad**
Albert Sebastian Chumacero Chávarry	Ricardo Salcedo Paredes Sponsor	Prioriza el backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza incrementos. No cambia el alcance (conductas, dataset) sin acuerdo del Sponsor y del equipo.

El equipo comunica avances semanalmente y revisa incrementos al final de cada uno de los 4 sprints de dos semanas. Los cambios de conductas, dataset o alcance se registran en el control de versiones del acta.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
Nombre	**Empresa**	**Cargo propuesto**	**Fecha del acta**
Ricardo Salcedo Paredes	SIDERPERU (caso académico)	Gerente de operaciones	12/10/2026

Estado de autorización: propuesta académica para revisión del docente. Los nombres institucionales son ficticios y no expresan un vínculo real con la organización.